מבוא למחשוב ענן - סמסטר אביב תשפ"ו
תרגיל בית 1

https://github.com/SteveTrabajo/Cloud-Computing

צוות Chameleon

נתן נימיץ - REDACTED

ניקולאי סבצ'נקו - REDACTED

מהנדס המערכת: ניקולאי סבצ'נקו

חלוקת העבודה נעשה בצורה מאוד שוויונית, וזאת כיוון שאנו רק שני שותפים בפרויקט זה. הקצעת משימות ה"מאקרו" התבצעה שווה בשווה בעוד שמשימות ה"מיקרו" התבצעו לפי יכולת והתמקצעות אינדיבידואלית של שני חברי הצוות.

שם חבר צוות	משימות שהוקצו	משימות שהושלמו
ניקולאי סבצ'נקו	Use-case, מסכים, חשיבה מתכנסת/מסתעפת ,ראיון, הגדרת המערכת	כל מה שהוקצה + השתתפות במשימות אחרות
נתן נימיץ	תרגיל 1, ראיון (מרואיין), פרסונה, דרישות, תרשים ארכיטקטורה	כל מה שהוקצה + השתתפות במשימות אחרות

<u>תרגיל 1 - סיפור הצלחה</u>

בחרנו בסיפור ההצלחה של נטפליקס

1. נטפליקס משתמשת ב**ענן ציבורי (Public Cloud)**, המנוהל ומתוחזק כולו על ידי חברת - AWS Amazon Web Services. כל תשתיות הIT המרכזיות של החברה - החל מחישוב, אחסון, בסיסי נתונים ועד למערכות המלצת התוכן והאנליטיקה - מופעלות על גבי השרתים הציבוריים של AWS.

2. מודל השירות המרכזי שבו נטפליקס משתמשת הוא **IaaS - Infrastructure as a Service**. נטפליקס שוכרת מ-AWS את תשתיות החומרה הבסיסיות - שרתים וירטואליים, נפחי אחסון ורשתות. על גבי תשתיות אלו, מהנדסי נטפליקס פיתחו את המערכות תוכנה, בסיסי הנתונים וארכיטקטורת המיקרו-שירותים שלהם, מבלי להתעסק בתחזוקה הפיזית של השרתים.

3. על מנת למדוד את הצלחת השירות והתשתית בענן, עדיף להשתמש במטריקות הבאות:

- מטריקה 1: זמינות המערכת
  - זמינות גבוהה היא הלב של חווית הלקוח, השאיפה היא להגיע לזמינות של **99.99%** (ארבע תשיעיות) של שירות הסטרימינג ברחבי העולם. כל דקה של השבתה כנראה תגרום להפסד כספי ואולי גם פגיעה במותג.
- מטריקה 2: זמן תגובה

- זמן התגובה של שירות ה-API (למשל, הזמן שלוקח לטעון את דף הבית או את רשימת הסרטים) צריך לעמוד על פחות מ-100 מילישניות (ms) עבור המשתמש. מהירות תגובה נמוכה מבטיחה ממשק משתמש חלק ומהיר, מה שמונע נטישת משתמשים ומגביר שביעות רצון.

- מטריקה 3: יחס עלות מול שימוש
  - מדידת העלות הכוללת של תשתית הענן חלקי סך שעות הצפייה של המשתמשים, במטרה לשמור על עלות יציבה או יורדת. מטריקה זו מוודאת שהחברה משלמת רק על מה שהיא צורכת בפועל ולא מבזבזת כסף על שרתים ריקים בשעות שפל.

4. המלצה: להישאר ב-AWS אבל להוסיף ענן שני כגיבוי. נטפליקס צמחה בגלל AWS - ענן פרטי לא היה מאפשר את זה. הבעיה היא שתלות בספק אחד זה סיכון. הפתרון - להעביר חלק קטן מהמערכות או הגיבויים ל-Google Cloud או Azure, כך שאם AWS קורס, השירות ממשיך לרוץ ממקום אחר.
5. https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/netflix-case-study/

תרגיל 2 - Design thinking

"עליכם לתכנן אפליקציית דשבורד מבוססת ענן המיועדת למגדלי צמחים הנעזרים במערכות חקלאות מדייקת (Precision agriculture). האפליקציה מספקת ממשק מקצועי לניטור, ניתוח ושליטה בזמן אמת במצב הצמחים בבית/ שטח, תוך הצגת נתונים מחיישנים מרוחקים (טמפרטורה, לחות, לחות קרקע, עוצמת אור) בצורה ויזואלית ואינטואיטיבית "

שם האתר: **Chameleaf**

הבעיה שהאפליקציה פותרת

- חוסר יעילות וניחושים בגידול צמחים: מגדלים מתקשים לעקוב ידנית אחר מדדים סביבתיים משתנים (לחות, טמפרטורה, אור וכד') ולזהות מחלות או מזיקים בזמן

- בזבוז משאבים ופגיעה ביבול: ללא נתונים מדויקים בזמן אמת, יש שימוש יתר או חוסר במים ודשן, דבר המוביל לתמותת צמחים ולהפסד כלכלי

- חוסר התמדה וחווית משתמש מורכבת: מערכות ניטור מקצועיות הן לרוב יבשות ומסורבלות, מה שגורם למגדלים לזנוח את המעקב השוטף

למי האפליקציה מיועדת

- מגדלים ביתיים וחובבנים: אנשים המגדלים צמחים במרפסות או גינות קטנות בבית ורוצים לשפר את בריאותם.
- חקלאים זעירים ומנהלי חמות/משתלות: אנשי מקצוע המפעילים מערכות חקלאות מדייקת בקנה מידה קטן עד בינוני ומחפשים ממשק ניהול נוח, נגיש, ומדוייק

מה האפליקציה מאפשרת לעשות (התכונות המרכזיות)

- ניטור בזמן אמת (IoT): קבלת מדדי טמפרטורה, אור ולחות מחיישנים מרוחקים בשטח והצגתם בדשבורד ויזואלי

- אבחון מבוסס AI: העלאת תמונות צמחים וקבלת פענוח אוטומטי של מחלות, מזיקים ורמות לחץ מים, לצד המלצות טיפול בעזרת כלי בינה מלאכותית מתקדמים

- משחוק: השתתפות באתגרים יומיים ושבועיים ("מרוץ הגינה הבריאה"), צבירת נקודות על תחזוקה נכונה ותחרות בleaderboards

<u>איך הענן תומך בפתרון</u>

- ריכוז ועיבוד נתוני Big Data: הענן מאפשר לקלוט ולשמור כמויות עצומות של נתונים רציפים מכל חיישני ה IoT בשטח, לצורך הצגת מגמות והיסטוריה

- כוח מחשוב למודלי AI: הרצת מודלים כבדים של ראייה ממוחשבת (computer vision) לצורך זיהוי המחלות והמזיקים מהתמונות, ללא תלות בכוח העיבוד של המכשיר הנייד

- זמינות, סנכרון וניהול משתמשים: גישה לדשבורד מכל מקום ובכל זמן, סנכרון הנתונים בין חברי הקהילה לצורך חוויית המשחוק (leaderboards), וגיבוי מלא של המידע

<u>ראיון עם דמות מרכזית</u>

המרואיין: נתן, מגדל צמחים בבית כתחביב.

- איזה צמחים אתה מגדל?
  - מונסטרות, צמחים מטפסים
- מה הדבר שהכי מתסכל אותך באפליקציות לגידול צמחים הקיימות היום בשוק?
  - הן לא מדויקות ולרוב לא מזהות את סוג המחלה בצורה מדויקת.
- בתור מישהו שמעריך מידע אמין, איזה סוג של "הוכחה" או מידע נוסף היית רוצה לקבל מה AI כדי לסמוך על הזיהוי שלו?
  - הייתי רוצה לקבל את אחוז ההתאמה (התיאום) כדי לוודא שזהו אכן הצמח והמחלה שאותה אנחנו מנסים לזהות.
- האם היית מעדיף לקבל המלצה כללית או נתונים גולמיים מהחיישנים? למה?
  - נתונים גולמיים - אני איש של נתונים ורוצה לדעת כמה שיותר מידע מדויק על מה שאני עושה. יותר נתונים - יותר טוב.
- כשאתה אומר שאתה "דייקן", איך זה בא לידי ביטוי בטיפול היומיומי שלך בצמחים? (באילו כלים אתה משתמש כיום?)
  - אני מקפיד על כמות מדויקת מאוד (עד לרמת המיליליטר) של מים ודשן, ונותן לצמח בדיוק את מה שהוא צריך - לא יותר ולא פחות. גידול צמחים הוא מדע מדויק.
- תאר מצב שבו צמח שלך לא נראה טוב. מה הצעד הראשון שאתה עושה כדי לאבחן את הבעיה?
  - כשאין אפליקציה, אני מחפש באינטרנט את סוג הצמח ומחלות נפוצות, ומנסה לאבחן בעזרת התאמות למקרה הספציפי.
- איך אתה משלב את הלימודים התובעניים בבראודה עם הצורך לנטר את הצמחים בבית?
  - בקלות. צמחים לא דורשים הרבה תחזוקה, אבל העיקר הוא להיות קפדן.

הפרסונה: (נתן נימיץ)

<u>מאפיינים:</u> בעל עניין בגידול צמחים, לוקח חלק בקהילות שונות בישראל שמטרתן לקדם ידע בתחום. פדנט ודייקן, בעל בעל חיבה למידע אמין ומדויק. <u>קורות חיים (בקצרה ובהקשר למקרה):</u> סטודנט להנדסת תוכנה במכללת בראודה מגדל מגוון צמחים בבית	<u>פרטים אישיים:</u> נתן בן 26 גר בקרית ביאליק לומד במכללת בראודה כרמיאל	

<u>מפת אמפתיה:</u>

FEELS: מרגיש שאין מקור מספיק אמין ועשיר שיעזור לו לנטר את הבעיות והמחלות של הצמחים לפני הזמן, מתוסכל מהפתעות.	SAYS: ציין שלמרות שתחביב זה דורש דיוק ופדנטיות, הוא לא לוקח לו יותר מדיי זמן ביום - אלא אם כן הוא נתקל בבעייה ואז הטיפול בא

THINKS: מרגיש תסכול מבזבוז זמן על חיפושים באינטרנט, לחץ מטיפול לא נכון בצמח שיכול לפגוע בו	DOES: מטפל בצמחים, לא חושב יותר מדיי על המחלות עד הרגעים בהם הן מופיעות

<u>חשיבה מסתעפת: (divergent thinking)</u>

הרעיונות:

- מסך ראשי להעלת תמונה בגודל מלא
- תיבות מידע על אמינות קלסיפיקציה
- סינון פרחים ממסד הנתונים
- היסטוגרמה של מחלות בתצוגה ויזואלית
- מסך סטטיסטיקה כללי
- סריקה חוזרת והשוואת מדד זיהוי
- ניתור מחלה <-> צמח (בשני הכיוונים)
- מדדים בזמן אמת
- מעקב כמויות עבור כל צמח
- מידע כללי אודות צמחים הקיימים במערכת
- היסטוריית טיפולים בכל סוג של צמח
- טבלת תחרות בין משתמשים
- קישורים לצמחים/חדשות הקשורות לצמחים
- אפשרות לצלם מזוויות שונות או בתאורה שונה כדי שה AI ישווה וישפר את אחוז הוודאות

<u>חשיבה מתכנסת: (convergent thinking):</u>

בשלב זה לקחנו את הרעיונות מסיעור המוחות, סיננו את הפחות רלוונטיים ואיחדנו את הטובים ביותר לכדי פיצ'רים משופרים וממוקדים שיוטמעו באפליקצייה

<u>שיפור 1: דשבורד דואלי</u>

הבעיה שנפתרת: המערכות הקיימות בשוק מציגות או רק גרפים יבשים או רק המלצות כלליות מדי

השיפור: מסך הניטור יחולק לשניים - מצד אחד, הצגת הנתונים הגולמיים מהחיישנים בזמן אמת בצורה ויזואלית ברורה לחובבי מספרים (כמו נתן). מצד שני, שכבת AI Insights שתתרגם את הנתונים הללו (למשל: שילוב של 80% לחות ו-28 מעלות צלזיוס ב-48 השעות האחרונות מעלה את הסיכון לפטריית עלים ב-65%)

שיפור 2: אבחון AI שקוף ומבוסס אחוזי התאמה

הבעיה שנפתרת: חוסר האמון של נתן באפליקציות שלא מסבירות איך הן הגיעו למסקנה על סוג המחלה

השיפור: במקום לתת אבחנה חד-משמעית, ה-AI יציג מדד ודאות:

"92% התאמה למונסטרה". מתחת לאבחנה יופיע כפתור "הראה לי למה", שיציג השוואה ויזואלית (תמונת הצמח שלו מול תמונת מקור מהדאטה-בייס בענן) ויציין אילו מדדי חיישנים תומכים באבחנה

שיפור 3: יומן טיפולים כמותי ומדויק

הבעיה שנפתרת: הצורך של מגדלים פדנטים לעקוב אחר כמויות מדויקות (רמת המיליליטר) ולא רק לסמן "השקיתי"

השיפור: האפליקציה תכלול פיצ'ר של מרשם טיפול. המשתמש יזין את כמות המים/דשן המדויקת שנתן, והמערכת תנתח בעזרת חיישן לחות הקרקע את קצב הספיגה בענן. המידע יישמר בהיסטוריית הצמח כדי לייצר לכל צמח פרופיל צריכה אישי (לא בטוח שבפרוייקט שלנו קיים חיישן לחות קרקע - דורש בדיקה)

שיפור 4: משחוק מבוסס מדע ודיוק

הבעיה שנפתרת: מגדלים רציניים נוטים לזלזל במשחוק שנראה "ילדותי" או מבוסס על מזל

השיפור: מרוץ הגינה הבריאה ישים דגש על עקביות ודיוק חקלאי. נקודות יוענקו על שמירת מדדי החיישנים בתוך הטווח האופטימלי לאורך זמן(סוג של streak), ועל זיהוי מוקדם של מחלות. לוח המובילים (Leaderboard) יציג ציון בריאות משוקלל המבוסס על דאטה אמיתי מהחיישנים, מה שיהפוך את התחרות ליוקרתית ומדעית

Functional Requirements:

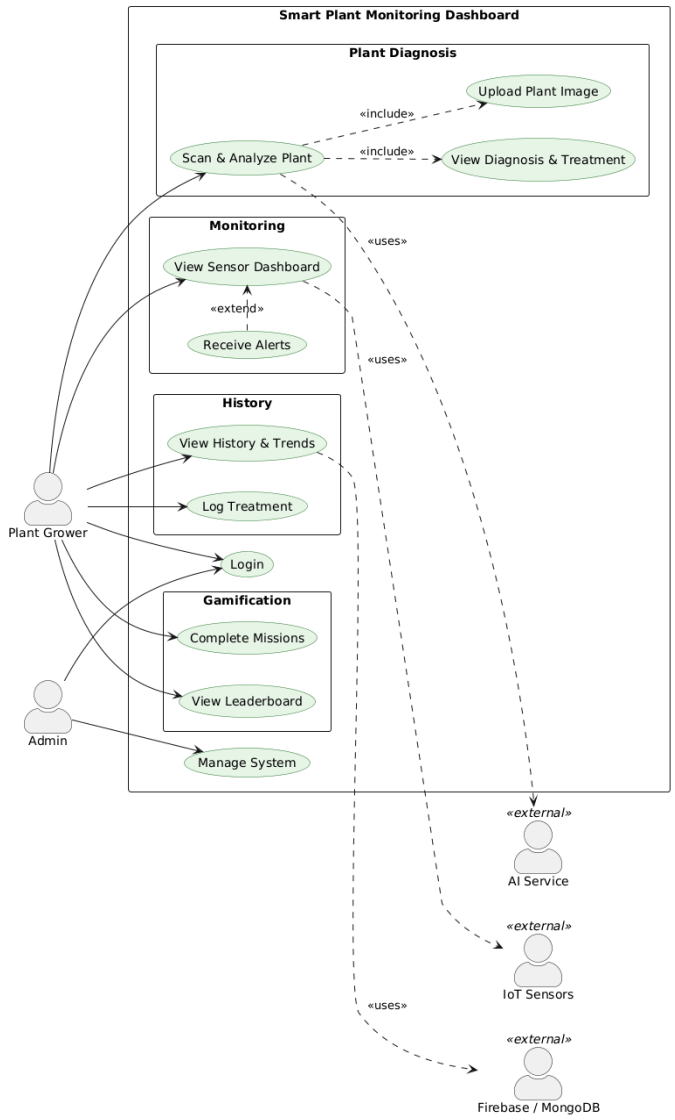
FR-1: המשתמש יכול להעלות תמונה של צמח ולקבל ניתוח AI עם זיהוי מחלות, מזיקים ומצב הצמח
FR-2: המערכת מציגה בזמן אמת נתוני חיישני IoT - טמפרטורה, לחות אוויר, לחות קרקע ועוצמת אור
FR-3: המשתמש מקבל המלצות השקיה וטיפול מותאמות אישית לפי נתוני הצמח והסביבה
FR-4: המערכת שומרת היסטוריה של מצב הצמחים ומציגה מגמות בגרפים
FR-5: המשתמש יכול להשתתף במשימות יומיות, לצבור נקודות ולראות לוח מובילים עם משתמשים אחרים

Non-Functional Requirements:

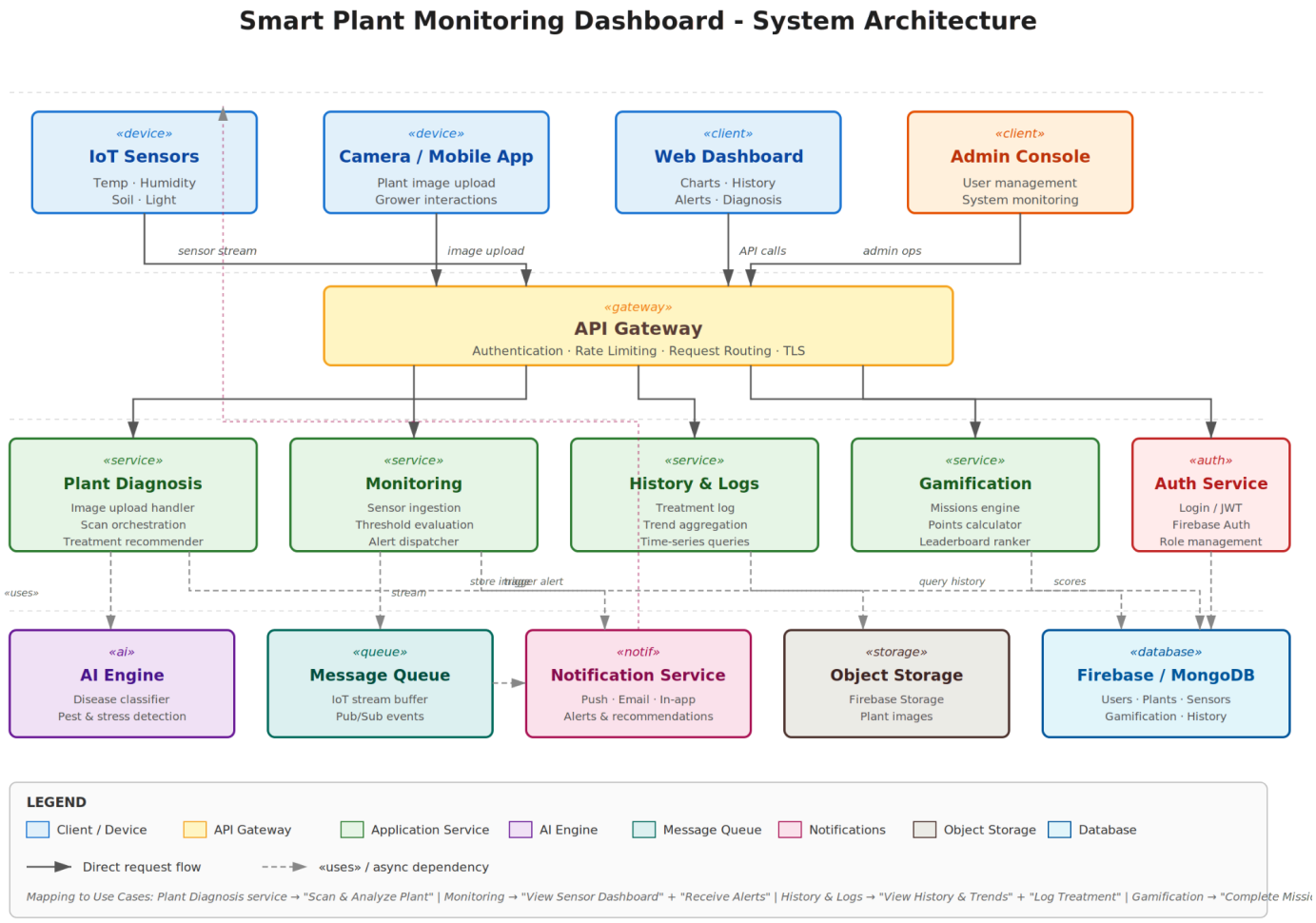
NFR-1: זמן תגובה לניתוח תמונה לא יעלה על 3 שניות ב-95% מהבקשות
NFR-2: המערכת תתמוך ב-10,000 משתמשים במקביל ללא ירידה בביצועים
NFR-3: זמינות המערכת תהיה 99.9% - לא יותר מ-8.7 שעות השבתה בשנה

NFR-4: נתוני המשתמש יוצפנו ב-AES-256, ורק המשתמש עצמו יוכל לגשת לנתונים שלו
NFR-5: הממשק יהיה נגיש על מובייל ודסקטופ עם זמן טעינה ראשוני מתחת ל-2 שניות

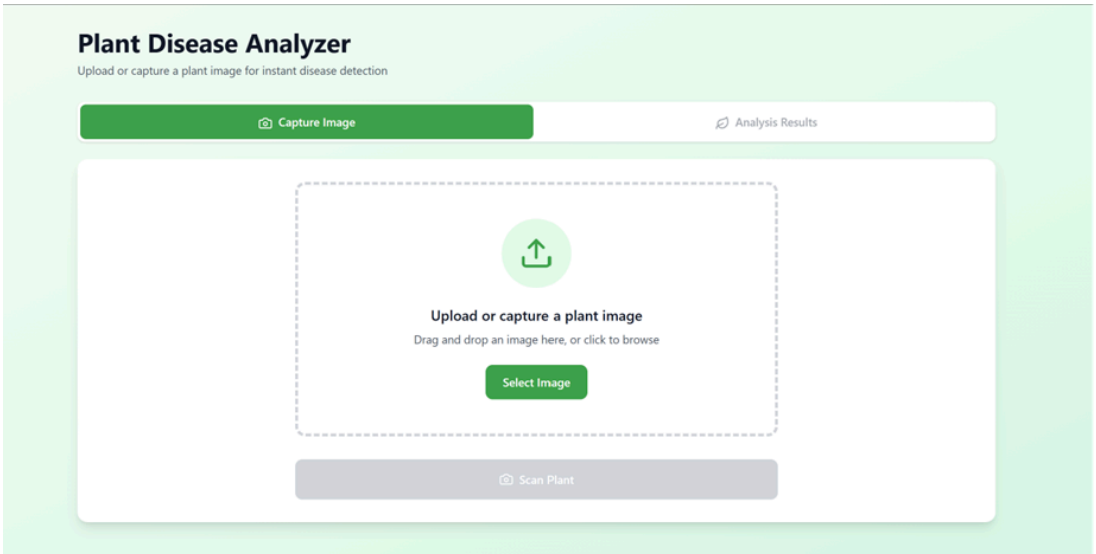
תרשים Use Case (**משתנה בהתאם להגדרות**)



תרשים ארכיטקטורת המערכת



תמונה 1: PLANT DISEASE ANALYZER



מה רואים במסך?

כותרות ברורות - מגדירות מיד את מטרת המסך (ניתוח מחלות) והפעולה הנדרשת
טאבים לניווט- טאב צילום/העלאה פעיל (צבוע ירוק), טאב תוצאות לא פעיל (צבוע אפור)אזור העלאה
אזור העלאה מרכזי - מסגרת (מקווקות) עם אייקון וכפתור ירוק לבחירת תמונה או גרירה
כפתור סריקה בתחתית (Scan Plant) - צבוע אפור וחסום ללחיצה בשלב זה

יישום עקרונות:
נראות - הפעולה המרכזית נמצאת במרכז ובפונט בולט, ללא הסחות דעת

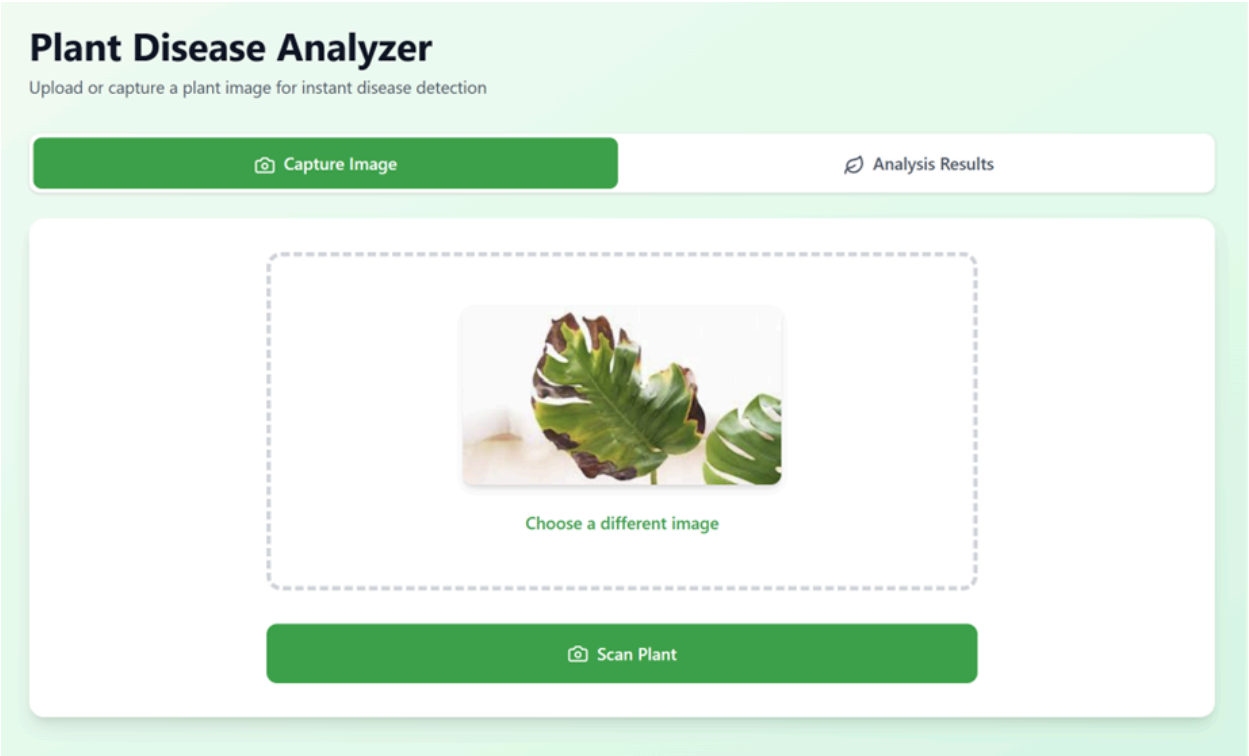
אפשריות וסימנים- המסגרת המקווקות, האייקונים והכפתורים מסמנים אינטואיטיבית שזהו אזור אינטראקטיבי לגרירה או לחיצה

אילוצים -כפתור הסריקה וטאב התוצאות אפורים ונעולים. האילוץ מונע טעויות ומכריח את המשתמש להעלות תמונה לפני הניתוח

מיפוי -שימוש בצבעים ליצירת קשר לוגי,כאשר ירוק מסמל מצב פעיל/לחיץ, אפור מסמל מצב כבוי/חסום

עקביות - עיצוב מינימליסטי המבוסס על פלטת צבעים מצומצמת (ירוק, אפור, לבן) ש מפחיתה עומס קוגניטיבי ומקלה על ההתמצאות

<u>תמונה 2: PLANT DISEASE ANALYZER ACTIVE</u>



מה רואים במסך?
תצוגה מקדימה של הצמח - במרכז מופיעה תמונת העלה הפגוע שהועלה בהצלחה (מונסטרה עם כתמים חומים)

אפשרות חרטה/תיקון - מתחת לתמונה התווסף קישור המאפשר לבחור תמונה אחרת במקרה של טעות

כפתור סריקה פעיל - כפתור הסריקה בתחתית השתנה מאפור לירוק, מה שמסמן שהוא פתוח ומוכן ללחיצה

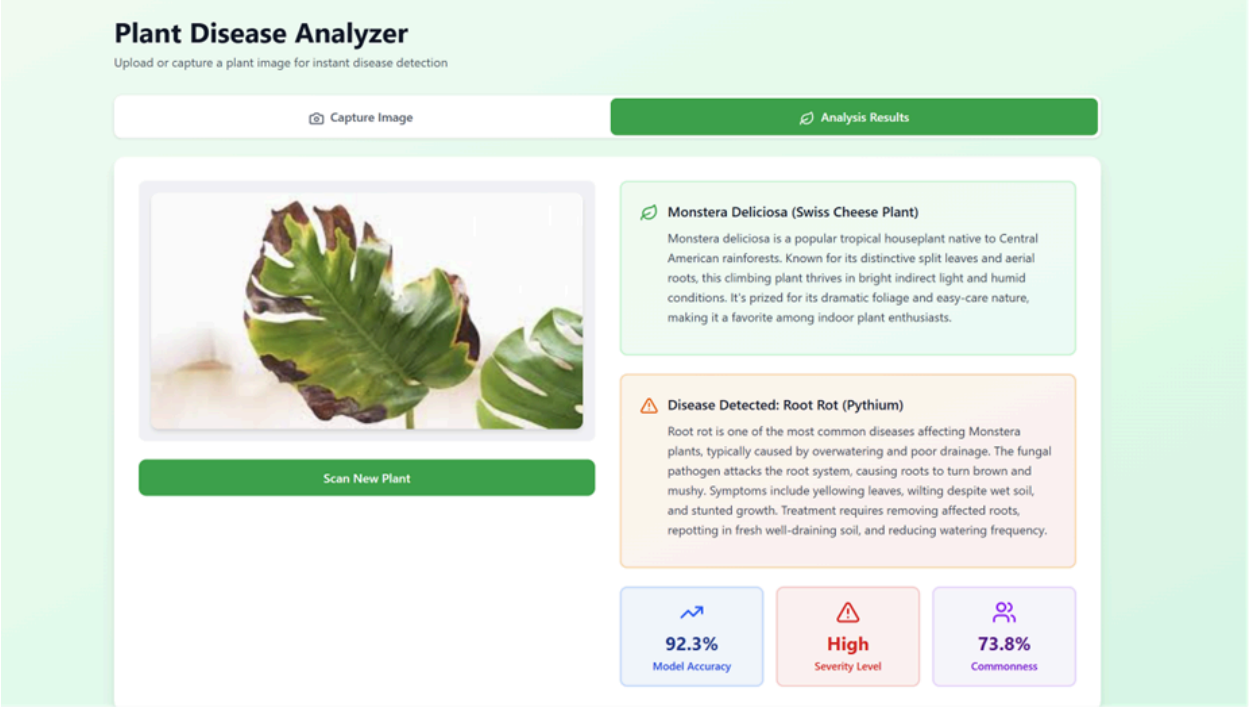
יישום עקרונות:
משוב מיידי - הצגת תמונת העלה בתוך מסגרת ההעלאה נותנת למשתמש אישור חזותי ברור שהקובץ נקלט בהצלחה במערכת

הסרת אילוצים ושינוי מצב -הכפתור בתחתית הופך לירוק ופתוח ללחיצה.
המערכת משחררת את האילוץ שהיה במסך הקודם, כי התנאי (העלאת תמונה) הושג

אפשרות קלה לביטול פעולות - הקישור לבחירת תמונה אחרת מאפשר למשתמש לתקן טעות או להחליף תמונה בקלות, בלחיצה אחת ומבלי לרענן את הדף

הובלה לסגירת פעולה - הצבע הירוק הבולט של כפתור הסריקה מושך את העין וממפה באופן טבעי את הצעד הבא והאחרון בתהליך האבחון

תמונה 3: ANALYSIS RESULTS



מה רואים במסך?
מעבר לטאב התוצאות - טאב התוצאות הופך לפעיל וצבוע בירוק, בעוד טאב הצילום הופך ללבן

תיבות אבחון מפורטות- תיבה ירוקה המזהה את סוג הצמח (מונסטרה דליסיוסה)

תיבה כתומה המאבחנת את המחלה (ריקבון שורשים) ומפרטת תסמינים ודרכי טיפול

כרטיסיות מדדים בתחתית- הצגת נתונים מספריים ברורים ,אחוז דיוק המודל (92.3%), רמת החומרה (גבוהה) ושכיחות המחלה (73.8%)

כפתור פעולה מנחה - מתחת לתמונת המקור מופיע כפתור ירוק בולט להתחלת סריקה חדשה

יישום עקרונות:
משוב אינפורמטיבי ושקיפות (מענה ישיר לפרסונה) - הצגת מדד הוודאות המדויק באחוזים עונה ישירות על הצורך של נתן במידע אמין ומבוסס נתונים, ומעלה את האמון ב AI

חלוקה לקטגוריות והפחתת עומס קוגניטיבי - במקום קיר של טקסט, המידע מחולק באופן היררכי לתיבות נפרדות בעלות תפקיד מוגדר

מיפוי באמצעות צבעים - שימוש בצבעים מוסכמים להעברת מסרים מהירה, ירוק למידע בוטני כללי, כתום להתראת מחלה, ואדום לציון חומרה גבוהה המצריכה טיפול דחוף

סגירת מעגל - המסך מביא את המשתמש ל"סגירה" של המשימה. הוא לא רק מגלה מה הבעיה, אלא מספק מיד את הפתרון הנדרש (הנחיות הטיפול) וכפתור ברור לצעד הבא